Taller evaluativo 2026

Modelación financiera aplicada: pronóstico, escenarios y simulación de políticas

Empresa: ISA — Interconexión Eléctrica (BVC: ISA)

Camino elegido: Evaluación empresarial

Curso: Modelación financiera aplicada — Prof. Julio César Riascos

Equipo

Luisa Fernanda Cardona Vega

Gustavo Adolfo Castro Grijalba

Cristian Gabriel Vargas Gaviria

Fecha de entrega: 5 de noviembre de 2026

Datos con corte 2026-10-29 · precio de referencia 2026-10-29 11:38:41 America/Bogota

Código reproducible: `python scripts/taller_isa.py` · pruebas: `python -m pytest tests/test_taller_isa.py` · dashboard: `streamlit run scripts/dashboard_taller_isa.py`

Montos en miles de millones de COP salvo indicación. Ejercicio académico; no constituye recomendación de inversión profesional.

1. Resumen ejecutivo

Se proyectó el FCFF de ISA para 2026–2030 con un modelo de drivers calibrado con los estados financieros 2023–2025, un WACC por CAPM de 13,8 % y crecimiento terminal de 5,0 %. En el escenario Base el valor del patrimonio es 20.369 (18.389 COP por acción) frente a un precio de 27.500 COP; la TIR implícita al precio de mercado es 12,5 %, inferior al WACC. **Decisión: no comprar / subponderar al precio actual**; el precio máximo de compra que respeta el margen de seguridad es 15.990 COP.

Política	Decisión	Fundamento
P1 Diferir CAPEX de expansión	Descartar	ΔVPN ≤ 0 en Base y Pesimista. Tampoco reduce los años por encima del covenant: no compensa la pérdida de valor.
P2 Programa de eficiencia operativa	Adoptar	ΔVPN > 0 en Base y Pesimista y probabilidad Monte Carlo sobre el umbral.
P3 Dividendos condicionados al apalancamiento	Adoptar como regla contingente	Solo se dispara en Estrés (Estrés: años con DN/EBITDA > 4,0x 4 → 3, deuda neta 2030 28.193 → 26.930). No cambia el EV (Modigliani–Miller: redistribuye caja entre accionistas y acreedores); su valor es proteger la calificación y el acceso a deuda en el escenario adverso.

El driver dominante es el WACC (±1 pp mueve el valor por acción entre 13.072 y 25.072 COP). En 5.000 simulaciones Monte Carlo la probabilidad de que el valor supere el precio es 6,0 % (mediana 17.017; P5–P95: 8.909–28.148).

2. Datos y drivers de la empresa

ISA transmite energía a alta tensión en Colombia y Latinoamérica bajo esquemas regulados y concesiones; sus ingresos dependen de la base de activos remunerada (nuevas convocatorias y expansión), de la indexación tarifaria y del costo de capital. Por eso los drivers elegidos son crecimiento de ingresos, margen EBIT, reinversión (CAPEX de mantenimiento y de expansión), capital de trabajo y WACC.

Año	Ingresos	EBITDA	EBIT	D&A;	CAPEX	NWC	Margen EBIT	CAPEX/ingresos
2023	14.168	8.584	7.068	1.268	4.600	1.750	49,9 %	32,5 %
2024	14.935	8.897	7.870	1.027	1.578	3.768	52,7 %	10,6 %
2025	15.918	7.922	6.842	1.080	1.706	3.996	43,0 %	10,7 %

Fuente y calidad: parcial: ingresos, EBIT ex asociadas y D&A; de 2024/2025 conciliados con EEFF oficiales; EBITDA derivado; CAPEX 2024/2025 corresponde a dos líneas de inversión de caja; NWC preliminar no auditado y no certificado; 2023 y su CAPEX/NWC no plenamente comparables; tasa fiscal provisional; asociadas a valor contable, no valor de mercado.

Driver	Valor base	Cálculo / fuente	Tipo
Crecimiento de ingresos	6,00 %	CAGR 2023–2025 = (15918/14168)^(1/2) − 1	Observado (calculado)
Margen EBIT	42,98 %	EBIT/ingresos 2025 (promedio 2023–2025: 48,5 %); se usa 2025 por ser el perímetro conciliado	Observado
CAPEX de mantenimiento / ingresos	6,79 %	≈ D&A;/ingresos 2025 (reposición de la base de activos)	Estimado
Intensidad CAPEX de expansión	0.68	(CAPEX − D&A;)/ΔIngresos, promedio 2024–2025; 2023 excluido por perímetro no comparable	Estimado
NWC / ingresos	25,10 %	NWC/ingresos 2025 (NWC preliminar del balance)	Estimado
Tasa de impuestos	22,0 %	Tasa efectiva contable 2025 ≈ 22,13 %; provisional (estrés 35 % en tornado)	Estimado
WACC	13,80 %	CAPM, ver sección 3	Estimado
g terminal	5,0 %	Catálogo; < inflación LP de Colombia (conservador)	Hipótesis

3. Pronóstico base y método

Método. Modelo de drivers determinista: ingresos con crecimiento compuesto calibrado; costos vía margen EBIT; reinversión separada en mantenimiento (proporcional a ingresos) y expansión (proporcional al aumento de ingresos), lo que garantiza que más ventas exijan más inversión. Con solo tres observaciones anuales, una regresión o un ARIMA darían falsa precisión; el modelo de drivers es auditable y la incertidumbre se trata con escenarios, sensibilidad y Monte Carlo.

$Ingresos_t = Ingresos_{t-1}(1+g)$ · $EBIT = Ingresos \times margen - costo\ de\ política$ · $NOPAT = EBIT(1-t)$ · $CAPEX = Ingresos \times m_{mant} + k \times \Delta Ingresos$ · $\Delta NWC = (NWC/Ingresos) \times \Delta Ingresos$ · **FCFF = NOPAT + D&A − CAPEX − ΔNWC** · $VT = FCFF_{2031}/(WACC - g)$ · $EV = \Sigma\ FCFF_t/(1+WACC)^t + VT/(1+WACC)^5$

Año	Ingresos	Margen EBIT	NOPAT	D&A;	CAPEX	ΔNWC	FCFF
2026	16.872	43,0 %	5.657	1.145	1.792	240	4.770
2027	17.884	43,0 %	5.996	1.214	1.899	254	5.056
2028	18.957	43,0 %	6.355	1.286	2.013	269	5.360
2029	20.093	43,0 %	6.737	1.364	2.134	285	5.681
2030	21.298	43,0 %	7.140	1.445	2.262	302	6.022
2031 (VT)	22.363	43,0 %	7.498	1.518	2.239	267	6.509

Costo de capital. rf = TES 10 años 13,18 % − spread de default de Colombia 1,75 % = 11,43 %; β apalancada = 0.42 × [1 + (1 − 22 %) × D/E 1.12] = 0.79; ERP Colombia (Damodaran) 6,92 % → Ke = 16,88 %; Kd = TES + 1,0 % = 14,18 % (después de impuestos 11,06 %); pesos E/V 47,1 %, D/V 52,9 % → **WACC 13,80 %** nominal en COP.

Métrica (escenario Base)	Valor
VP FCFF 2026–2030	18.274
VP valor terminal (peso en EV)	38.732 (67,9 %)
Valor empresarial (EV)	57.006
− Deuda neta − minoritarios + asociadas	−30.430 − 10.539 + 4.332
Valor del patrimonio / por acción	20.369 / 18.389 COP
Capitalización de mercado	30.462
VPN del inversionista (patrimonio − capitalización)	**-10.093**
TIR implícita (iguala EV del DCF al EV de mercado)	**12,49 %** vs WACC 13,80 %

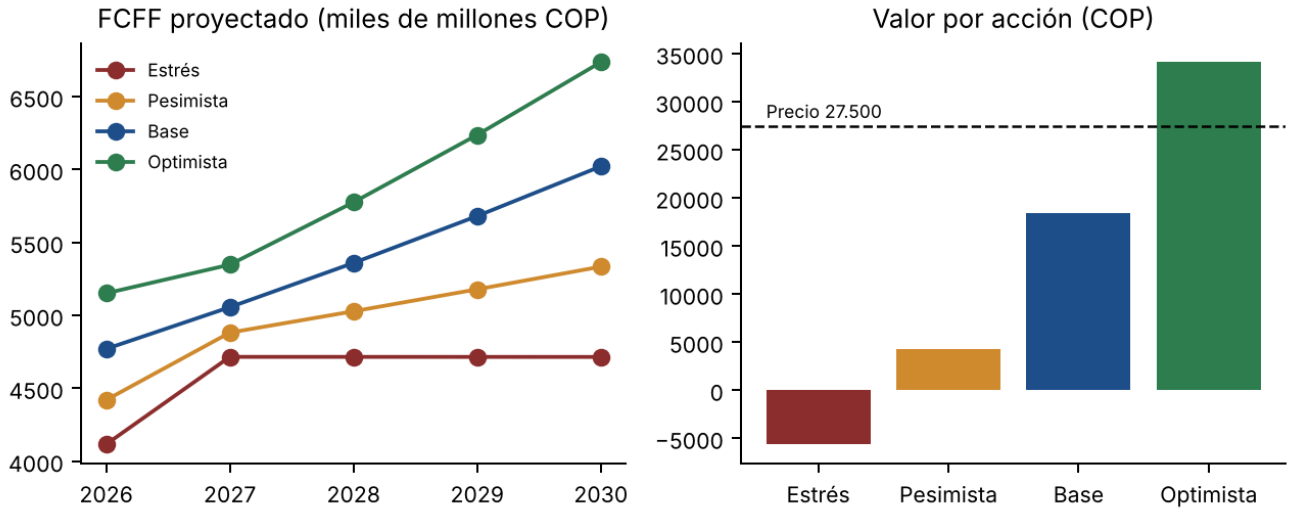
Definiciones: el VPN se interpreta como la decisión de comprar el patrimonio al precio de mercado (inversión inicial = capitalización). La TIR es la rentabilidad que obtendría quien compre hoy si se cumplen los flujos proyectados; VPN < 0 equivale a TIR < WACC.

4. Matriz de escenarios y resultados

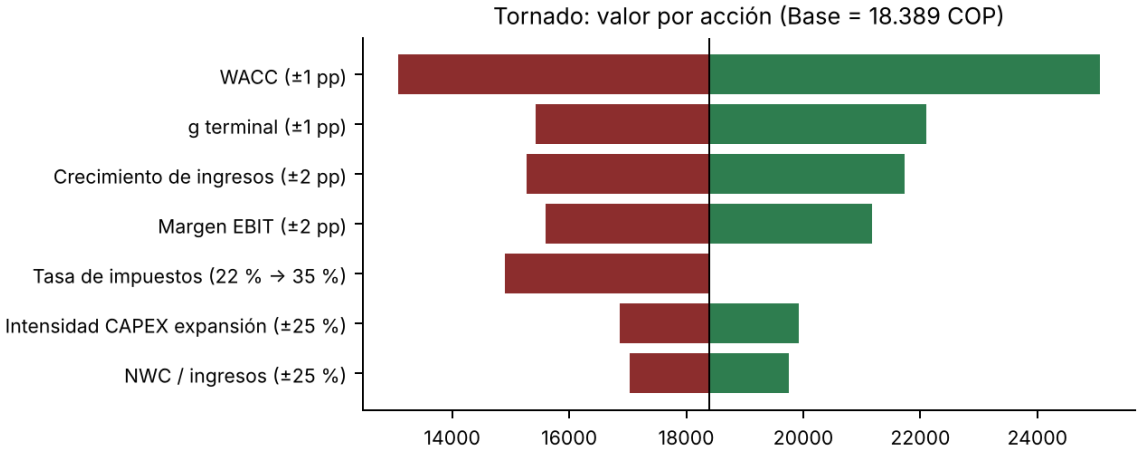
Los cuatro escenarios mueven seis drivers a la vez. La coherencia está incorporada en la estructura: más crecimiento aumenta automáticamente el CAPEX de expansión y la inversión en capital de trabajo; los escenarios de tasas altas combinan mayor WACC con menor g terminal. Todos los choques son hipótesis.

Driver	Estrés	Pesimista	Base	Optimista
Crecimiento de ingresos	-0,00 %	3,00 %	6,00 %	8,00 %
Margen EBIT	37,98 %	40,98 %	42,98 %	44,98 %
Intensidad CAPEX de expansión	0.85	0.78	0.68	0.61
NWC / ingresos	28,87 %	27,11 %	25,10 %	23,85 %
WACC	16,30 %	14,80 %	13,80 %	13,05 %
g terminal	3,50 %	4,00 %	5,00 %	5,50 %
Narrativa	Recesión + choque de tasas: escenario de cola para probar viabilidad y covenants.	Menor crecimiento, presión en márgenes, sobrecostos y tasas más altas.	Drivers calibrados con el histórico 2023–2025 y WACC por CAPM.	Nuevas adjudicaciones, recuperación de margen y compresión de tasas.

Métrica	Estrés	Pesimista	Base	Optimista
FCFF acumulado 2026–2030	22.979	24.843	26.889	29.248
EV	30.407	41.406	57.006	74.437
Valor por acción (COP)	-5.625	4.306	18.389	34.125
VPN del inversionista	-36.692	-25.692	-10.093	7.338
TIR implícita	9,08 %	10,63 %	12,49 %	13,86 %
Máx. deuda neta/EBITDA	4.28x	3.89x	3.62x	3.40x



Sensibilidad. El tornado mueve un driver a la vez sobre el Base. El WACC explica la mayor dispersión, seguido del crecimiento terminal y del crecimiento de ingresos; los drivers de reinversión (CAPEX, NWC) importan menos. Implicación: la decisión depende más del costo de capital que del plan operativo, y el riesgo de tasas es el que debe vigilarse.



Matriz 2D: valor por acción (COP) según WACC y g terminal

WACC \ g	g=3%	g=4%	g=5%	g=6%
11,80 %	23.977	28.227	33.725	41.119
12,80 %	17.936	21.099	25.072	30.214
13,80 %	13.022	15.432	18.389	22.104
14,80 %	8.948	10.819	13.072	15.836
15,80 %	5.518	6.993	8.742	10.847

5. Simulación de políticas

Cada política se implementa como una regla SI–ENTONCES en `POLICIES` y se evalúa como contrafactual frente al mismo escenario sin política: $\Delta VPN = EV_{con} - EV_{sin}$ (incluye valor terminal). Para las políticas que alteran el FCFF se calcula la TIR de los flujos incrementales y se lee según su forma (inversión: conviene si TIR > WACC; financiación: conviene si costo < WACC).

P1 Diferir CAPEX de expansión

Regla: SI el crecimiento de ingresos del escenario es < 4,0 % O la deuda neta/EBITDA máxima proyectada supera 4,0x, ENTONCES diferir 40 % del CAPEX de expansión de 2026–2027 a 2029–2030 (sin tocar

mantenimiento), asumiendo 0,4 pp menos de crecimiento en 2027–2028 por entrada tardía de proyectos.

Escenario	¿Se activa?	ΔFCFF 2026–30	ΔVPN	Δ valor/acción	Lectura de la TIR incremental
Estrés	Sí	-95	-175	-158	TIR no definida (los flujos incrementales no cambian de signo).
Pesimista	Sí	-4	-102	-92	Flujo tipo financiación: costo implícito 26,6 % > WACC 14,8 % → no conviene.
Base	No	-26	-158	-143	Flujo tipo financiación: costo implícito 24,7 % > WACC 13,8 % → no conviene.
Optimista	No	-46	-258	-233	Flujo tipo financiación: costo implícito 27,2 % > WACC 13,1 % → no conviene.

Recomendación: Descartar. ΔVPN ≤ 0 en Base y Pesimista. Tampoco reduce los años por encima del covenant: no compensa la pérdida de valor. P(ΔVPN > 0) en Monte Carlo: 0,7 %.

P2 Programa de eficiencia operativa

Regla: SI el margen EBIT proyectado del escenario es inferior al margen promedio 2023–2025, ENTONCES ejecutar un programa de eficiencia con costo inicial de 1,0 % de los ingresos de 2026 y costo recurrente de 0,2 % de ingresos, que mejora el margen EBIT 0,5 pp en 2027 y 1,0 pp desde 2028.

Escenario	¿Se activa?	ΔFCFF 2026–30	ΔVPN	Δ valor/acción	Lectura de la TIR incremental
Estrés	Sí	186	441	398	Flujo tipo inversión: TIR 82,1 % > WACC 16,3 % → conviene.
Pesimista	Sí	221	646	583	Flujo tipo inversión: TIR 93,0 % > WACC 14,8 % → conviene.
Base	Sí	260	949	856	Flujo tipo inversión: TIR 106,0 % > WACC 13,8 % → conviene.
Optimista	Sí	289	1.244	1.123	Flujo tipo inversión: TIR 115,9 % > WACC 13,1 % → conviene.

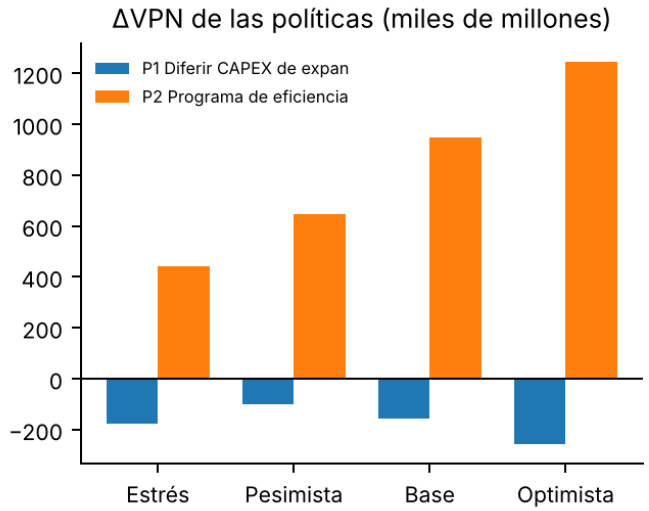
Recomendación: Adoptar. ΔVPN > 0 en Base y Pesimista y probabilidad Monte Carlo sobre el umbral. P(ΔVPN > 0) en Monte Carlo: 78,9 %.

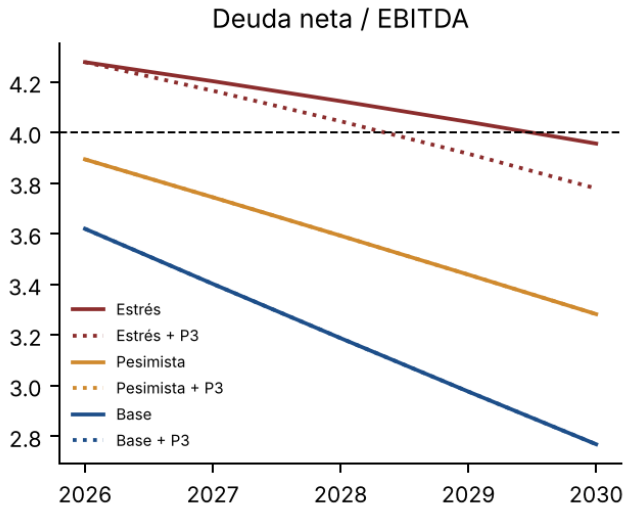
P3 Dividendos condicionados al apalancamiento

Regla: SI la deuda neta/EBITDA supera 4,0x en un año, ENTONCES el payout baja de 60 % a 40 % de la utilidad neta del año siguiente y se mantiene así hasta que la razón vuelva a ser < 3,5x.

Escenario	¿Se activa?	ΔEV	Años DN/EBITDA > 4,0x (sin → con)	Deuda neta 2030 (sin → con)	Dividendos 2026–2030 (sin → con)
Estrés	Sí	0	4 → 3	28.193 → 26.930	4.254 → 3.183
Pesimista	No	0	0 → 0	28.935 → 28.935	6.711 → 6.711
Base	No	0	0 → 0	29.351 → 29.351	9.113 → 9.113
Optimista	No	0	0 → 0	29.061 → 29.061	11.255 → 11.255

Recomendación: Adoptar como regla contingente. Solo se dispara en Estrés (Estrés: años con DN/EBITDA > 4,0x 4 → 3, deuda neta 2030 28.193 → 26.930). No cambia el EV (Modigliani–Miller: redistribuye caja entre accionistas y acreedores); su valor es proteger la calificación y el acceso a deuda en el escenario adverso.





Lectura. Diferir CAPEX de expansión libera caja en 2026–2027, pero en un negocio regulado los ingresos nacen de la base de activos: el retraso reduce crecimiento y el valor terminal, y el costo implícito de esa "financiación" supera al WACC. Por eso P1 se descarta aun cuando su regla se activa en el Pesimista: la regla debe reformularse (por ejemplo, diferir solo proyectos con TIR propia < WACC). La eficiencia operativa crea valor en todos los escenarios porque su costo es pequeño frente a un margen permanente. La política de dividendos no crea valor pero reduce el tiempo por encima del covenant en el escenario de Estrés.

6. Decisión e integración de resultados (camino: evaluación empresarial)

Umbral (parámetro del equipo)	Valor	Uso
Covenant deuda neta/EBITDA	4.0x	Disparador de P1/P3; criterio de viabilidad en escenarios adversos
Probabilidad mínima Monte Carlo	60 %	Adoptar una política solo si P(ΔVPN > 0) ≥ umbral
Margen de seguridad de compra	15 %	Comprar si valor Base ≥ precio × 1,15 y valor Pesimista ≥ precio
Banda de mantener	±15 %	Mantener si |valor/precio − 1| ≤ 15 %
Regla de política	ΔVPN > 0	Adoptar si ΔVPN > 0 en Base y Pesimista; condicionar si solo en uno; descartar si en ninguno

Decisión sobre la acción: No comprar / subponderar al precio actual. Valor Base 18.389 COP y Pesimista 4.306 COP frente a 27.500 COP (valor/precio = 0.67). TIR implícita 12,49 % < WACC 13,80 %. Solo el escenario Optimista justifica el precio; dicho de otro modo, el mercado descuenta a ISA con una tasa ≈ 12,5 %, es decir, exige un riesgo menor que el estimado por CAPM o espera crecimiento superior al Base.

Recomendación condicionada. (1) No comprar al precio actual; reconsiderar por debajo de 15.990 COP o si el WACC validado baja a ≈ 12,5 %. (2) Adoptar P2 (eficiencia) como política principal. (3) Descartar P1 en su forma actual y reemplazarla por una priorización de proyectos con TIR propia > WACC. (4) Mantener P3 como regla contingente que se activa automáticamente si la deuda neta/EBITDA supera 4,0x.

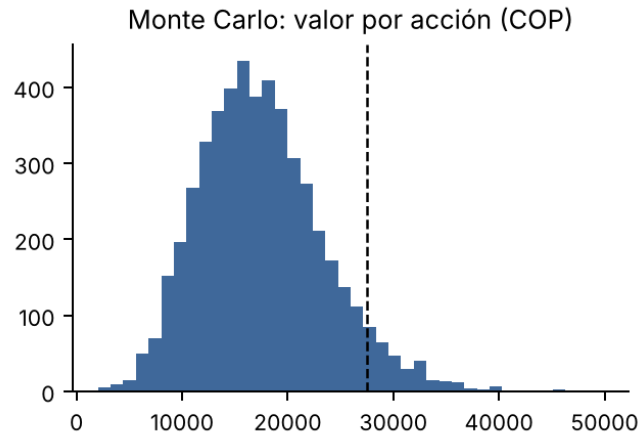
Árbol de decisión simplificado: ¿TIR implícita > WACC? → No → ¿valor Optimista > precio? → Sí → mantener en observación y revisar cuando cambie el WACC (tasas TES) o se adjudiquen nuevas convocatorias; No → vender/no comprar.

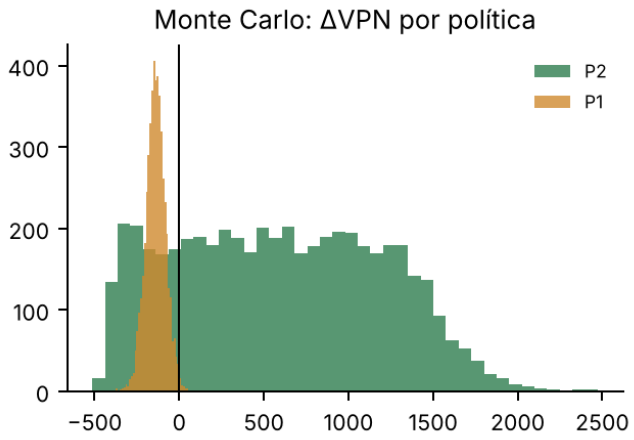
7. Monte Carlo (bonificación)

5.000 simulaciones (semilla 20261029) sobre el escenario Base: crecimiento ~ N(base; 1,5 pp), margen EBIT ~ N(base; 1,5 pp), intensidad CAPEX × triangular(0,85; 1,00; 1,35), NWC × triangular(0,85; 1,00; 1,20), ajuste de WACC ~ N(0; 0,75 pp), g ~ U(3,5 %; 6,0 %) con WACC − g ≥ 2 pp, y logro de la eficiencia ~ U(0 %; 150 %) de la meta. Las distribuciones son hipótesis del equipo.

Resultado	Valor
Valor por acción: P5 / mediana / P95	8.909 / 17.017 / 28.148 COP

Resultado	Valor
P(valor > precio)	6,0 %
P(ΔVPN > 0) P1 / P2	0,7 % / 78,9 %
P(deuda neta/EBITDA > 4,0x en algún año)	0,3 %





El dashboard `scripts/dashboard_taller_isa.py` permite mover los seis drivers, la tasa de impuestos y la política, y ver al instante FCFF, puente de valor, apalancamiento y Monte Carlo.

8. Ingeniería de prompts y técnicas aplicadas

Técnica	Dónde	Qué demuestra
T1 Pronóstico por drivers	historical_drivers, project	Crecimiento compuesto calibrado; CAPEX enlazado a ΔIngresos
T2 Parametrización de escenarios	SCENARIOS	6 drivers × 4 escenarios en un diccionario editable
T3 Sensibilidad	tornado, wacc_g_matrix	Tornado de 7 drivers y matriz WACC × g
T4 Simulación de políticas	POLICIES, policy_impact	Reglas SI–ENTONCES, contrafactual, ΔVPN y TIR incremental
T5 Monte Carlo	monte_carlo	Distribución de valor y probabilidad de éxito de políticas
T6 Ingeniería de prompts	Anexo A	Plantilla maestra v2 parametrizable, versionado y 4 interacciones

El prompt maestro define rol, datos con su calidad, módulo de tarea, siete restricciones (no inventar, etiquetar observado/estimado/hipótesis, coherencia entre drivers, umbrales explícitos, distinguir VPN/ΔVPN/EV) y un formato de salida tabular. Las interacciones del Anexo A muestran cómo la IA detectó cifras desactualizadas y vacíos frente a la rúbrica, y cómo cada salida se tradujo en código y en pruebas automatizadas.

9. Limitaciones y reproducibilidad

• Los shocks de escenarios, los parámetros de las políticas y los umbrales son hipótesis del equipo, no datos observados ni metas de ISA.

• El CAPEX histórico es PP&E; + intangibles pagados en caja; las inversiones en concesiones registradas como activos financieros/contractuales (CINIIF 12) pueden no estar incluidas, lo que subestimaría la reinversión y sobrestimaría el FCFF.

• 2023 no es comparable en CAPEX y NWC; la intensidad de CAPEX se calibra solo con 2024–2025.

• NWC 2024–2025 es preliminar (derivado del balance, no certificado).

• La tasa de impuestos de 22 % es provisional; el tornado muestra el efecto de 35 %.

• El puente EV→patrimonio usa asociadas a valor contable y no modela distribuciones a minoritarios en la trayectoria de deuda.

• Resultado académico: no es una recomendación de inversión profesional.

Reproducción: `python scripts/taller_isa.py` genera los CSV y el JSON en `salidas_taller_isa/`; `python scripts/generar_informe_taller_isa.py` regenera este informe con las mismas cifras.

Anexo A. Prompt maestro y registro de interacciones

Este anexo documenta (1) el prompt maestro reutilizable y su versionado, y (2) el registro de interacciones reales con IA que alimentaron el modelo `scripts/taller_isa.py`. Las interacciones 1 y 2 son pedidos reales hechos a Claude Opus 5.5 (Anthropic) el 29-oct-2026; la 3 y la 4 son ejecuciones de la plantilla maestra en la misma sesión. El equipo puede añadir sus propias interacciones con el mismo formato (prompt → salida clave → uso en el modelo).

1. Prompt maestro (plantilla parametrizable, v2)

Los campos entre llaves se reemplazan antes de cada uso. El bloque *Tarea* selecciona el módulo: (a) estructurar supuestos, (b) generar escenarios coherentes, (c) simular una política o (d) interpretar resultados para la decisión.

> **Rol:** analista financiero sénior y auditor de modelos de valoración de {sector}.
>
> **Empresa y datos:** {empresa}; moneda {moneda}; unidad {unidad}; corte {fecha_corte}. Datos: {tabla_historica} con su fuente y calidad por año: {calidad_por_anio}. Parámetros de mercado: {tes}, {primas_riesgo}, {beta_u}, {d_e}, {tasa_impuestos} (estado: {estado_tasa}).
>
> **Tarea:** {modulo: a | b | c | d} — {instruccion_especifica}.
>
> **Restricciones:** (1) no inventes datos ni fuentes; etiqueta cada cifra como *observada*, *estimada* o *hipótesis*; (2) no conviertas N/D en cero; (3) unidades, moneda y base nominal consistentes; (4) si un driver se mueve, explica el efecto sobre los drivers enlazados (ventas → CAPEX de expansión → NWC → deuda); (5) todo umbral de decisión debe quedar como **parámetro explícito** con su justificación, nunca implícito; (6) distingue VPN del inversionista, ΔVPN de una política y EV; indica cuándo la TIR no existe o es un costo de financiación; (7) no fuerces un resultado positivo.
>
> **Formato de salida:** JSON o tabla con: `driver | valor | tipo (observado/estimado/hipótesis) | fuente | efecto enlazado`, seguido de máximo 10 viñetas de interpretación y una lista de *pendientes de validar*.
>
> **Criterios de calidad:** cada cifra trazable a dato, fórmula o supuesto; coherencia entre escenarios (orden monotónico del valor); reglas de política con forma SI–ENTONCES ejecutable en código.

Versionado

Versión	Cambio	Motivo (detectado en la interacción)
v1 (oct-2026, versión previa del repo)	Rol, restricciones de no inventar datos, salida en 6 secciones.	Primer borrador; los umbrales se dejaban "para el equipo" y el CAPEX era un % fijo de ingresos.
v2 (29-oct-2026)	Se añaden las restricciones 4, 5 y 6, el formato tabular con columna *tipo* y los criterios de calidad.	Interacción 1: el modelo v1 no enlazaba CAPEX con crecimiento, no tenía umbrales y el texto conservaba cifras desactualizadas (CAPEX/ingresos 39 %).

2. Registro de interacciones

Interacción 1 — Auditoría de cobertura del taller (módulo d, interpretación)

Prompt (usuario → Claude Opus 5.5, 29-oct-2026): "Usando este repositorio [cristiangvg-wq/Modelacion_Financiera], verifica si se puede dar respuesta al taller" (adjunto: enunciado del taller en PDF).

Salida clave: tabla criterio por criterio de la rúbrica. Hallazgos: (i) faltaban VPN y TIR del escenario base (solo había VP de flujos explícitos sin valor terminal); (ii) solo 4 drivers se movían (D&A fijo); (iii) faltaba tornado; (iv) las políticas no tenían costo y la regla SI–ENTONCES no estaba programada; (v) no había umbrales de decisión; (vi) el registro de prompts era una plantilla, no interacciones reales; (vii) faltaba el informe PDF. Además detectó dos cifras desactualizadas al recalcular con los datos vigentes: CAPEX/ingresos 2025 = 10,7 % (el texto decía 39,15 %) y CAGR de ingresos 2023–2025 = 6,0 % (el código fijaba 6,35 %).

Uso en el modelo: el crecimiento base pasa a calcularse en código (`historical_drivers`) y se agrega una prueba que lo verifica (`test_growth_is_computed_from_data_not_hardcoded`); se agrega prueba de la ratio CAPEX vigente; se reescribe el informe sin las cifras antiguas.

Interacción 2 — Rediseño del modelo (módulos a, b y c)

Prompt (usuario → Claude Opus 5.5, 29-oct-2026): "Haz todos los ajustes para que se pueda dar una respuesta total al taller."

Salida clave: rediseño aplicado al código: (1) CAPEX = mantenimiento (≈ D&A) + intensidad × ΔIngresos, con intensidad calibrada con 2024–2025 (0,68) porque 2023 no es comparable; (2) WACC por CAPM con el método de la app (TES − spread de default + β apalancada × ERP de Damodaran para Colombia) = 13,8 %; (3) valor terminal de Gordon, puente EV → patrimonio, VPN del inversionista y TIR implícita al precio de mercado; (4) cuatro escenarios con seis drivers; (5) tres políticas con regla SI–ENTONCES y costos; (6) umbrales de decisión parametrizados; (7) tornado, matriz WACC × g y Monte Carlo; (8) instantánea de datos propia del taller para no depender del catálogo de la app.

Uso en el modelo: todo lo anterior quedó en `scripts/taller_isa.py`, con 20 pruebas en `tests/test_taller_isa.py`. Corrección hecha al revisar la salida: la primera versión de la recomendación de P3 medía solo el apalancamiento *máximo*, que en Estrés ocurre en 2026 (antes de que la regla pueda actuar); se cambió a *años sobre el covenant* y *deuda neta 2030*.

Interacción 3 — Escenarios coherentes (plantilla maestra v2, módulo b)

Prompt (plantilla v2 con parámetros de ISA): "{módulo b}: construye escenarios Estrés, Pesimista, Base y Optimista para ISA 2026–2030 moviendo al menos cinco drivers a la vez. Explica el efecto enlazado de cada choque y verifica que el valor por acción sea monotónico entre escenarios y que WACC − g ≥ 2 pp."

Salida clave: matriz de seis drivers (crecimiento, margen EBIT, intensidad de CAPEX, NWC/ingresos, WACC, g terminal), todos etiquetados como hipótesis; enlaces explícitos (más crecimiento → más CAPEX de expansión y más ΔNWC por construcción del modelo; tasas altas → WACC y menor g). Verificación: el valor por acción crece de Estrés a Optimista y el diferencial WACC − g es ≥ 6 pp en todos los escenarios.

Uso en el modelo: diccionario `SCENARIOS` y prueba `test_scenarios_move_at_least_five_drivers_and_are_ordered`.

Interacción 4 — Interpretación para la decisión (plantilla maestra v2, módulo d)

Prompt (plantilla v2): "{módulo d}: con `salidas_taller_isa/metadatos_modelo.json` e `impacto_politicas.csv`, emite una recomendación sobre la acción y sobre cada política aplicando solo los umbrales de `DECISION_THRESHOLDS`. Indica qué driver domina la dispersión y qué pasa si la TIR incremental es de tipo financiación."

Salida clave: (1) al precio de referencia, la TIR implícita (≈ 12,5 %) es inferior al WACC (13,8 %) y el valor Base queda por debajo del precio: *no comprar / subponderar*; el precio solo se justificaría con WACC cercano a 12,5 % o con el escenario Optimista. (2) El WACC domina el tornado, seguido por g y el crecimiento. (3) P1 (diferir CAPEX) tiene flujos tipo financiación con costo implícito ≈ 25 % > WACC: libera caja hoy pero cuesta más de lo que vale → *descartar* aunque la regla se active en Pesimista. (4) P2 (eficiencia) tiene ΔVPN > 0 en todos los escenarios y P(ΔVPN > 0) ≈ 79 % en Monte Carlo → *adoptar*. (5) P3 (dividendos) no cambia el EV pero reduce años sobre el covenant en Estrés → *regla contingente*.

Uso en el modelo: función `_irr_reading` (lectura de TIR según tipo de flujo) y sección 6 del informe. Revisión crítica: la conclusión sobre la acción es sensible al WACC (±1 pp mueve el valor por acción ≈ ±6.000 COP) y a la clasificación del CAPEX de concesiones; por eso la decisión se presenta como condicionada, no como precio objetivo.

3. Técnicas nombradas y dónde están

Técnica	Implementación
T1 Pronóstico por drivers	`historical_drivers`, `scenario_params`, `project`
T2 Parametrización de escenarios	diccionario `SCENARIOS` (6 drivers × 4 escenarios)
T3 Sensibilidad	`tornado` (7 drivers) y `wacc_g_matrix`
T4 Simulación de políticas	diccionario `POLICIES`, `policy_triggered`, `policy_impact`, `policy_recommendation`
T5 Monte Carlo	`monte_carlo` (semilla fija, 5.000 simulaciones)
T6 Ingeniería de prompts	este anexo (plantilla v2 + versionado + 4 interacciones)

Técnica	Implementación
Validación	`tests/test_taller_isa.py` (20 pruebas)

Anexo B. Fuentes de datos y archivos de salida

historico: ISA EEFF consolidados oficiales 2025/2024 para ingresos, EBIT operativo ex participación de asociadas y D&A; EBITDA derivado como EBIT + D&A para consistencia con el perímetro operativo. CAPEX 2024/2025 corresponde solo a adquisiciones de PP&E + intangibles pagadas en caja (1.578,149 y 1.706,308 COP miles de millones), no al CAPEX/inversión ejecutada de reportes de gestión. NWC 2024/2025 preliminar derivado de partidas corrientes del balance (3.767,732 y 3.995,661), no certificado por posible mezcla de componentes de concesiones/deudores. 2023 conserva la serie anterior y no es plenamente comparable: CAPEX y NWC no reconciliados con el mismo perímetro. Participación de asociadas excluida del EBIT porque el puente EV agrega participadas por separado; verificar valoración de asociadas y evitar doble conteo.

verificacion: parcial: ingresos, EBIT ex asociadas y D&A de 2024/2025 conciliados con EEFF oficiales; EBITDA derivado; CAPEX 2024/2025 corresponde a dos líneas de inversión de caja; NWC preliminar no auditado y no certificado; 2023 y su CAPEX/NWC no plenamente comparables; tasa fiscal provisional; asociadas a valor contable, no valor de mercado.

puente: Informe consolidado ISA 2T26: deuda financiera nominal 34.155 − caja 3.725 = deuda neta 30.430; NCI 10.539; inversiones en negocios conjuntos y asociadas 4.332 (valor contable, jun-2026).

precio: La República, fuente BVC: https://www.larepublica.co/indicadores-economicos/movimiento-accionario/isa

tes: TES 10 años, curva cero cupón (Banco de la República, 16-oct-2026), referencia usada por la app (REFERENCIAS_TASAS en modelacion_logic.py).

primas: Damodaran ctrypremJuly26.xlsx (2026-07-01): Colombia Baa3; ERP madura 4.20% + riesgo país 2.72%; spread de default 1.75%.

beta: Catálogo de la app (beta desapalancada de ISA). Referencia sectorial Damodaran 'Power' (mercados emergentes/EE. UU.) ≈ 0,31; 0,42 es más conservadora.

de_ratio: Instantánea de mercado BVC del 29-oct-2026 11:38:41 (hora Colombia): precio COP 27.500; 1.107,7 millones de acciones; capitalización calculada COP 30.461,75 miles de millones. D/E = deuda financiera bruta nominal COP 34.155 / capitalización de mercado COP 30.461,75 = 1,1212. Fuente de cotización: La República/BVC, https://www.larepublica.co/indicadores-economicos/movimiento-accionario/isa. Instantánea fechada; debe actualizarse para valoraciones futuras.

tax: El reporte consolidado ISA 2025 informa impuesto a las ganancias de 1.111 y utilidad antes de impuestos de 5.020 miles de millones COP, una tasa efectiva contable aproximada de 22,13% (1.111/5.020). Esto da contexto al 22% del catálogo, pero no valida que sea la tasa fiscal operativa apropiada sobre EBIT para FCFF: el gasto incluye efectos corrientes/diferidos y varias jurisdicciones. Mantener 22% como aproximación provisional para reproducibilidad, documentar la limitación y ejecutar sensibilidad al 35% solo como estrés, no como tasa consolidada definitiva.

g: Catálogo de la app (g nominal en COP). Inferior a la inflación implícita de largo plazo de Colombia (6,15 %, Banco de la República ago-2026): implica crecimiento real ligeramente negativo, supuesto conservador.

Archivo	Contenido
detalle_escenarios_politicas.csv	Proyección anual por escenario y política (incluye año terminal)
resumen_escenarios.csv	Drivers, EV, valor por acción, VPN, TIR y apalancamiento por escenario
impacto_politicas.csv	Regla activa, ΔFCFF, ΔVPN, TIR incremental y covenant por política
apalancamiento.csv	Trayectoria de deuda neta, dividendos y DN/EBITDA
tornado.csv · matriz_wacc_g.csv	Sensibilidades
monte_carlo.csv	Cada simulación con sus drivers y resultados
metadatos_modelo.json	Supuestos, umbrales, recomendaciones, fuentes y advertencias